

Binaire et hexadécimal

Comment les nombres sont-ils représentés dans un ordinateur ?

$$(1100'1010'1111'1110)_2 = (51'966)_{10} = (\text{CAFE})_{16}$$

Représentation des nombres dans un ordinateur

$$(255)_{10} = (1111'1111)_2 = (FF)_{16}$$

1

Compter

Bases et notations

2

Convertir

Binaire $\leftrightarrow$ décimal

3

Calculer

L'addition

4

Hexadécimal

Le binaire en plus compact

Sommaire

1. Compter

2. Binaire $\leftrightarrow$ décimal

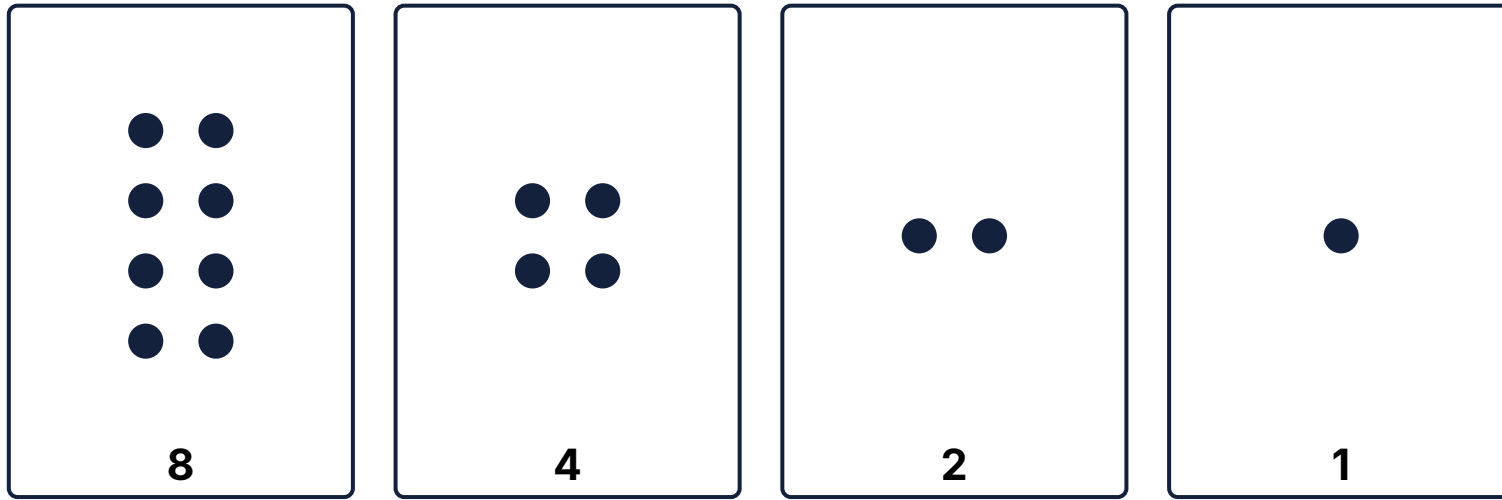
3. Addition

4. Hexadécimal

Activité débranchée

1. Compter

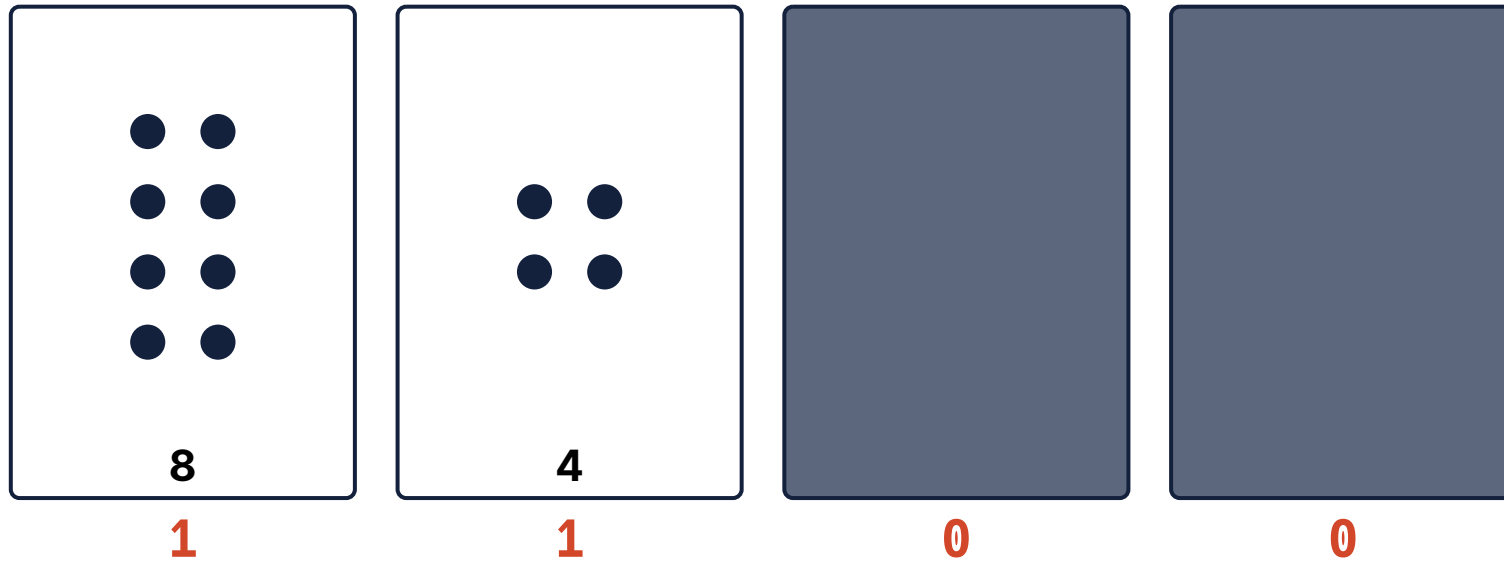
Disposer les cartes dans l'ordre, la plus grande à gauche.



Activité débranchée

1. Compter

On code les cartes avec des 0 (carte de dos) et des 1 (les points sont visibles)



$$1100 \rightarrow 8 + 4 = 12$$

Activité débranchée

1. Compter

Au tableau et de vive voix

Compter en base 10, compter en base 2

1. Compter

En quelle base compte-t-on habituellement ? Avec quels symboles ?

Décimal · base 10

Un nombre entier décimal s'écrit uniquement avec les dix symboles

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple : **124'509**

Binaire · base 2

Un nombre entier binaire s'écrit uniquement avec les deux symboles

0 1

Exemple : **1'0011**

D'autres bases

1. Compter

On peut compter dans n'importe quelle base, et selon les cultures, on l'a fait :

base 8

Les Yuki, en Californie : les espaces entre les doigts

base 20

Les Mayas ; en français : quatre-vingts

base 60

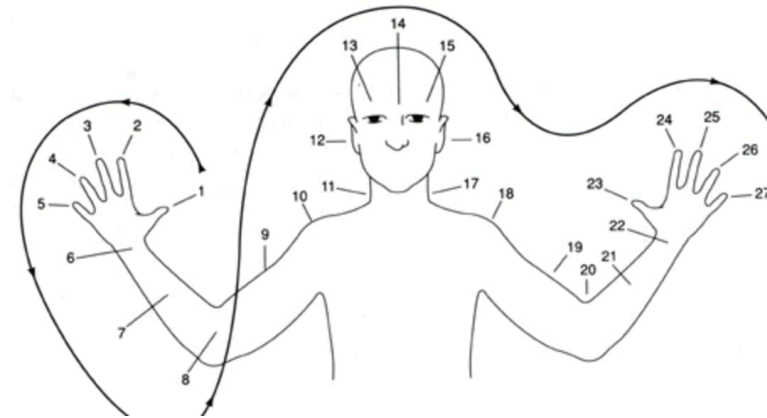
Les Babyloniens, en Mésopotamie

base 27

Les Oksapmin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée : sur le corps

Activité · 4 min

Quelles bases autres que 10 utilisons-nous dans la vie de tous les jours ?



Compter jusqu'à 27 sur le corps (Oksapmin)

À retenir : la base 10 n'est qu'un choix, sans doute dicté par nos dix doigts. Toutes les bases permettent d'écrire les mêmes nombres.

Compter sans base

1. Compter

On ajoute une coche pour chaque nouvel objet compté. Pour savoir où on en est, il faut tout recompter depuis le début.



L'os de Lebombo, entre l'Afrique du Sud et l'Eswatini : il y a 44'000 ans, l'un des plus anciens objets de comptage connus.

Une autre notation : les chiffres romains

1. Compter

C'est à peu près de la base 10, mais avec une autre notation.

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

On additionne les symboles

LXVII = $50 + 10 + 5 + 1 + 1 =$
67

**Un symbole plus petit placé
avant un plus grand se
soustrait**

CDXII = $(500 - 100) + 10 + 1$
 $+ 1 =$ **412**

**Un symbole ne se répète
pas plus de trois fois**

40 = **XL**, et non **XXXX**

Activité · 4 min

Calculer **LXXXVII** + **XI**, en chiffres romains. Comment avez-vous fait ? Pourquoi ?

La notation positionnelle

1. Compter

La valeur d'un chiffre dépend de sa position : son **poids**, une puissance de la base.

En décimal · les poids sont des puissances de 10

	1000	100	10	1
poids	10^3	10^2	10^1	10^0
chiffre	7	2	4	8

$$(7248)_{10} = 7 \times 1000 + 2 \times 100 + 4 \times 10 + 8 \times 1$$

En binaire · les poids sont des puissances de 2

	32	16	8	4	2	1
poids	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
chiffre	1	0	0	1	1	0

$$(100110)_2 = 32 + 4 + 2 = (38)_{10}$$

Le bit

La plus petite unité d'information : **0** ou **1**.

Contraction de l'anglais *binary digit*, chiffre binaire.

L'octet · *byte* en anglais

Huit bits.

Les nombres de ce cours tiennent souvent sur un octet.

Exemples

- **1001'0001** est un octet ; il vaut **145** en décimal.
- **111** aussi : on complète à gauche avec des 0, **0000'0111**.

On groupe les bits par 4 avec une apostrophe, pour les lire plus facilement.

Sommaire

1. Compter

2. Binaire $\leftrightarrow$ décimal

3. Addition

4. Hexadécimal

La grille de conversion

2. Binaire ↔ décimal

Une grille pour convertir dans les deux sens : chaque colonne a un poids.

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1	Décimal	Calculs
			1	0	0	1	1	19	16 + 2 + 1

Binaire → décimal, par exemple **1'0011** :

1. Écrire chaque bit sous son poids, en partant de la droite.
2. Dans « Calculs », noter les poids des bits à 1.
3. Les additionner : c'est la valeur en décimal.

Le plus grand nombre sur un octet

2. Binaire ↔ décimal

Activité · 3 min

Quel est le plus grand nombre qu'on peut écrire avec 8 bits ?

Le plus grand nombre sur un octet

2. Binaire ↔ décimal

Quel est le plus grand nombre qu'on peut écrire avec 8 bits ?

Tous les bits à 1

$$\mathbf{1111'1111} = 128 + 64 + 32 + 16 \\ + 8 + 4 + 2 + 1 = \mathbf{255}$$

Le nombre suivant

$$\mathbf{1'0000'0000} = \mathbf{256} : \text{un } 9^{\text{e}} \text{ bit,} \\ \text{de poids 256. Donc } 256 - 1 = \\ \mathbf{255}.$$

Les combinaisons

Chaque bit a 2 valeurs : $2 \times 2 \times \dots$
 $\times 2 = 2^8 = 256$ combinaisons,
pour les nombres de 0 à **255**.

À retenir : avec n bits, on écrit 2^n nombres différents, de 0 à $2^n - 1$.

Décimal → binaire : Par soustractions successives

2. Binaire ↔ décimal

Convertir **76** en binaire, en partant des poids les plus forts :

Poids			Bit	
128	rentre dans 76 ?	non	0	
64	rentre dans 76 ?	oui	1	$76 - 64 = 12$
32	rentre dans 12 ?	non	0	
16	rentre dans 12 ?	non	0	
8	rentre dans 12 ?	oui	1	$12 - 8 = 4$
4	rentre dans 4 ?	oui	1	$4 - 4 = 0$
2	rentre dans 0 ?	non	0	
1	rentre dans 0 ?	non	0	

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	0	0

Résultat : **76** s'écrit **100'1100** en binaire.

Le 0 de gauche ne change rien à la valeur : on peut l'omettre.

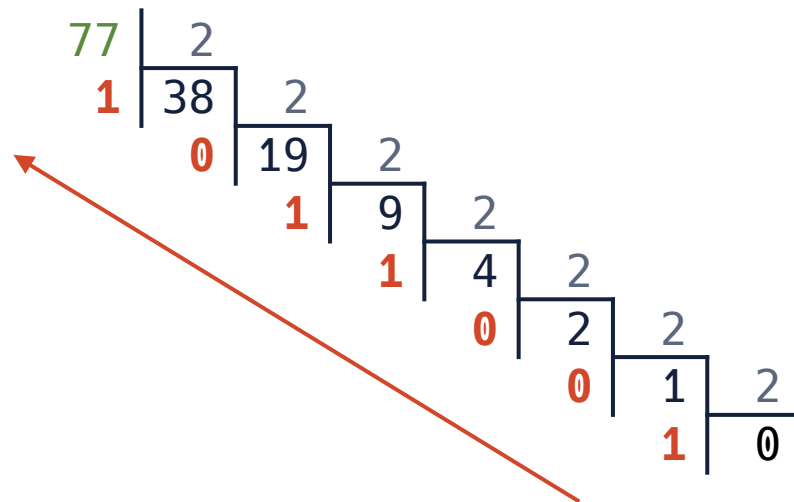
Décimal → binaire : Par divisions successives par 2

2. Binaire ↔ décimal

Convertir **77** en binaire :

1. Diviser par 2, puis diviser le quotient par 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le **quotient** soit 0.
2. Les **restes** sont les bits : les collecter du bas vers le haut.

Résultat : **77** s'écrit **100'1101** en binaire.



Collecter les restes du bas vers le haut.

Activité · 12 min

Avec la grille de conversion :

1. Convertir **100'0001** en décimal
2. Convertir **1100'1101** en décimal
3. Convertir **131** en binaire
4. Convertir **151** en binaire
5. Convertir **255** en binaire
6. Convertir **0** en binaire
7. Convertir **256** en binaire

Exercices : binaire ↔ décimal

2. Binaire ↔ décimal

Les réponses, dans l'ordre des exercices :

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1	Décimal	Calculs
	1	0	0	0	0	0	1	65	$64 + 1$
1	1	0	0	1	1	0	1	205	$128 + 64 + 8 + 4 + 1$
1	0	0	0	0	0	1	1	131	$128 + 2 + 1$
1	0	0	1	0	1	1	1	151	$128 + 16 + 4 + 2 + 1$
1	1	1	1	1	1	1	1	255	$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$
							0	0	0

256 ne tient pas sur un octet : il faut un 9^e bit, de poids 256. $(256)_{10} = (1'0000'0000)_2$.

Sommaire

1. Compter

2. Binaire $\leftrightarrow$ décimal

3. Addition

4. Hexadécimal

Rappel, en décimal

1. Aligner les deux nombres à droite.
2. Additionner colonne par colonne, en partant de la droite, avec parfois une retenue.

$$\begin{array}{r} 11 \\ 1478 \\ + 365 \\ \hline 1843 \end{array}$$

En binaire, la même méthode

Il suffit de connaître les sommes de deux bits, ou de trois avec une retenue :

$$\begin{array}{l} 0 + 0 = 0 \\ 0 + 1 = 1 \\ 1 + 0 = 1 \\ 1 + 1 = 10 \\ 1 + 1 + 1 = 11 \end{array}$$

$1 + 1 = 10$: on écrit 0, et on retient 1.

L'addition binaire

3. Addition

1. Écrire les nombres en colonnes, alignés à droite, le plus grand en haut.
2. Additionner colonne par colonne, en partant de la droite.
3. Si la somme d'une colonne dépasse 1, elle s'écrit sur deux bits (**10** ou **11**) : écrire le bit de droite, retenir 1 dans la colonne suivante.
4. Continuer jusqu'à la dernière colonne.
5. Vérifier en passant par le décimal : convertir les nombres, puis refaire le calcul en décimal.

Exemple

$$\begin{array}{r} \\ 11011011 \\ + 1110 \\ \hline 11101001 \end{array}$$

Vérification

$$\begin{array}{r} \\ 219 \\ + 14 \\ \hline 233 \end{array}$$

Activité · 12 min

Les nombres sont représentés sur 8 bits.

1. Calculer en binaire **1'1101 + 110**
2. Vérifier en passant par le décimal : convertir les nombres, puis refaire le calcul en décimal.
3. Calculer en binaire **1'0111 + 100'0111**
4. Calculer en binaire **1 + 1111'1111**

Les sommes de bits

$$\begin{array}{rcl} 0 + 0 & = & 0 \\ 0 + 1 & = & 1 \\ 1 + 0 & = & 1 \\ 1 + 1 & = & 10 \\ 1 + 1 + 1 & = & 11 \end{array}$$

Exercices : addition binaire

3. Addition

Exercice 1

$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 1 \end{array}$$

Exercice 2

$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 3 \end{array}$$

Exercice 3

$$\begin{array}{r} \\ \\ + \\ \hline 1 \end{array}$$

Vérification

$$\begin{array}{r} \\ + \\ \hline 9 \end{array}$$

Le dépassement de capacité

Les nombres sont représentés sur **8 bits**.

3. Addition

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ + 11111111 \\ + 1 \\ \hline 100000000 \\ \hline \end{array}$$

8 bits

Vérification en décimal

$$\begin{array}{r} 255 \\ + 1 \\ \hline 0 \text{ ?!} \end{array}$$

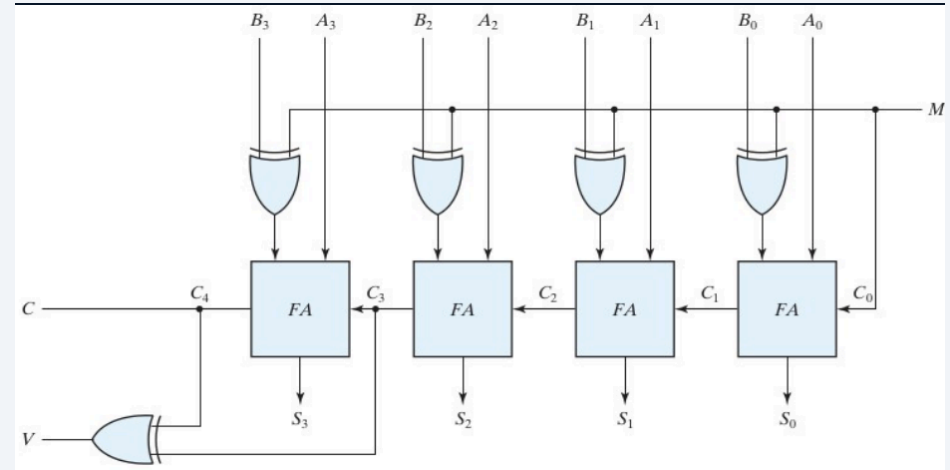
Le bit qui dépasse ne tient pas sur 8 bits : il est perdu. On parle de **dépassement de capacité**.

Un compteur mécanique



Après 99'999 : 00'000.

Un processeur



Un additionneur de 4 bits : la dernière retenue (C) n'entre pas dans le résultat (S₃ à S₀).

Sommaire

1. Compter

2. Binaire $\leftrightarrow$ décimal

3. Addition

4. Hexadécimal

À quoi sert l'hexadécimal ?

4. Hexadécimal

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0	0
9	1001	9
15	1111	F
16	1'0000	10
27	1'1011	1B
255	1111'1111	FF
256	1'0000'0000	100
200'000	11'0000'1101'0100'0000	30D40

L'hexadécimal écrit les nombres binaires de façon **compacte**.

Deux symboles hexadécimaux suffisent pour un octet : $(1111'1111)_2 = (FF)_{16}$.

- Compter en hexadécimal, c'est compter en **base 16**, avec 16 symboles :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

- Un symbole représente les nombres de 0 à 15, soit **4 bits**.
- On combine les symboles pour écrire de plus grands nombres : **4E**, **F0AF**, **109A22**.

Préciser la base

4. Hexadécimal

Nous avons maintenant trois façons d'écrire les nombres : binaire (base 2), décimal (base 10), hexadécimal (base 16).

Pour préciser la base, on écrit le nombre entre parenthèses et la base en bas à droite :

Binaire

$(111)_2$ $(1011010)_2$

Décimal

$(111)_{10}$ $(89)_{10}$

Hexadécimal

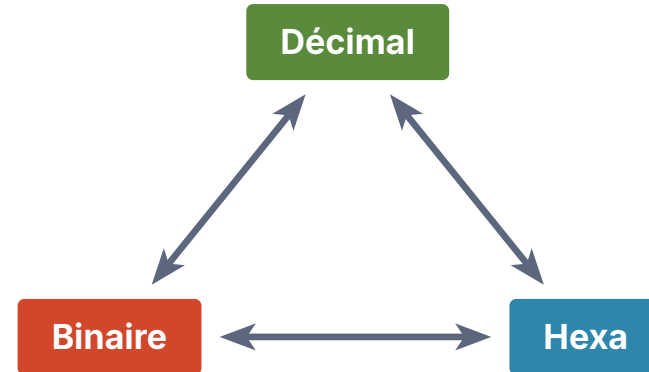
$(111)_{16}$ $(89)_{16}$ $(90F)_{16}$
 $(CAFEBAD)_{16}$

$$(111)_2 = (7)_{10} \quad (111)_{16} = (273)_{10}$$

Les 16 symboles

Binaire	Hexa	Décimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

Les 16 symboles hexadécimaux correspondent aux 16 nombres binaires de 4 bits, et aux nombres décimaux de 0 à 15.



Ce tableau permet de convertir immédiatement les petits nombres entre les trois bases.

Hexadécimal ↔ binaire

4. Hexadécimal

Binaire	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Au-delà de **F**, la conversion reste simple : chaque groupe de 4 bits donne un symbole.

1. Couper le binaire en groupes de 4 bits, **en partant de la droite**.
2. Remplacer chaque groupe par son symbole, avec le tableau.

Dans l'autre sens : chaque symbole donne 4 bits.

Cette technique permet de convertir très facilement dans les deux sens :

- de **binaire** à **hexadécimal**,
- d'**hexadécimal** à **binaire**.

1111 0011
F 3
11 1111
3 F
11 0000 1011 1110
3 0 B E

Décimal

Binaire



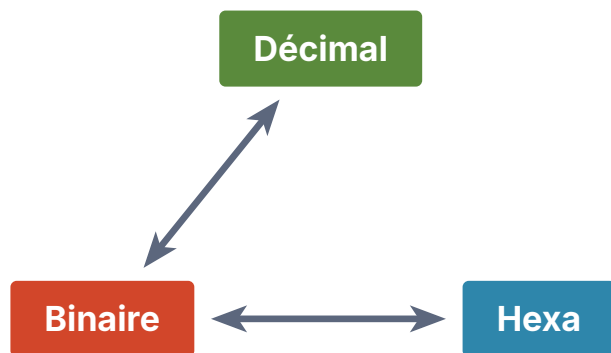
Hexa

Décimal ↔ hexadécimal, en passant par le binaire

On sait convertir entre décimal et binaire, et entre binaire et hexadécimal.

En enchaînant les deux, on convertit en passant par le binaire :

- de décimal à hexadécimal,
- d'hexadécimal à décimal.



$$\begin{array}{r} 243 \\ 1111 \ 0011 \\ F \ 3 \\ (243)_{10} = (F3)_{16} \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 63 \\ 11 \ 1111 \\ 3 \ F \\ (63)_{10} = (3F)_{16} \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 12'478 \\ 11 \ 0000 \ 1011 \ 1110 \\ 3 \ 0 \ B \ E \\ (12'478)_{10} = (30BE)_{16} \end{array}$$

Hexadécimal → décimal, directement

4. Hexadécimal

On utilise une grille dont les poids sont des puissances de 16 : 1, 16, 256, 4'096, 65'536...

1. Écrire le nombre dans la grille, en partant de la droite.
2. Convertir chaque symbole en sa valeur décimale, avec le tableau.
3. Multiplier chaque valeur par son poids, et additionner.

Exemple : convertir $(90F)_{16}$ en décimal

Poids	4'096	256	16	1
Symbole		9	0	F
Valeur		9	0	15

Décimal

Binaire

Hexa

$$9 \times 256 + 0 \times 16 + 15 \times 1 = 2'319$$

$$(90F)_{16} = (2'319)_{10}$$

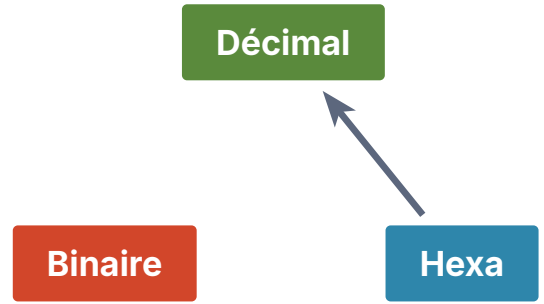
Hexa	Décimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Hexadécimal → décimal : un 2e exemple

Hexa	Décimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Convertir $(B33F)_{16}$ en décimal :

Poids	4'096	256	16	1
Symbole	B	3	3	F
Valeur	11	3	3	15



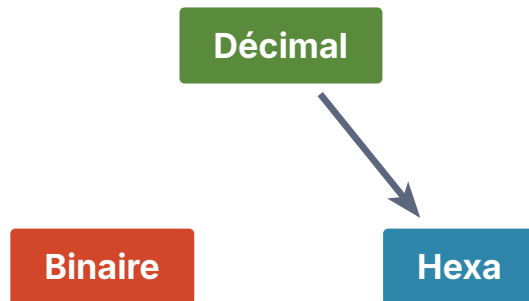
$$11 \times 4'096 + 3 \times 256 + 3 \times 16 + 15 \times 1 = 45'887$$

$$(B33F)_{16} = (45'887)_{10}$$

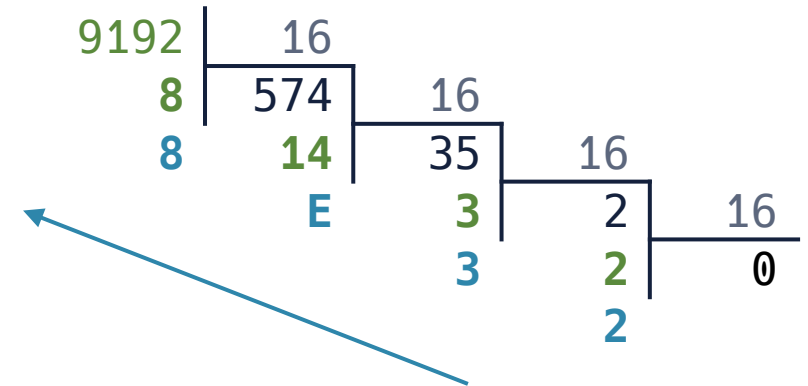
Décimal → hexadécimal, directement

1. Divisions **entières** successives par 16, jusqu'à ce que le **quotient** soit 0.
2. Convertir chaque **reste**, de 0 à 15, en son **symbole** hexadécimal.
3. Collecter les symboles du bas vers le haut.

Résultat : $(9'192)_{10} = (23E8)_{16}$



Exemple : convertir $(9'192)_{10}$ en hexadécimal



Collecter les symboles du bas vers le haut.

Exercices : hexadécimal

4. Hexadécimal

Binaire	Hexa	Décimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15

Activité · 15 min

Avec les deux tableaux :

- 1) Écrire **70** en hexadécimal.
- 2) Convertir **(B7)₁₆** en décimal :
 - a) d'abord en passant par le binaire ;
 - b) puis directement, avec la grille des poids.
- 3) Combien de symboles hexadécimaux faut-il pour écrire 8 bits, c'est-à-dire les nombres de 0 à 255 ?

Par exemple, **(E)₁₆** utilise 1 symbole, **(ACAD)₁₆** en utilise 4.

Poids	4'096	256	16	1
Symbole				
Valeur				

Exercices : hexadécimal

4. Hexadécimal

1. Écrire **70** en hexadécimal.

8 bits, soit un octet

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	1	1	0

Décimal	Calculs
70	64 + 4 + 2

0100 0110
4 6

Résultat : **(70)₁₀** = **(46)₁₆**

Exercices : hexadécimal

2. Convertir $(B7)_{16}$ en décimal.

a) En passant par le binaire : chaque symbole donne 4 bits.

8 bits, soit un octet									
B	7							Décimal	Calculs
1011	0111	128	64	32	16	8	4	2	1
		1	0	1	1	0	1	1	1
								183	$128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1$

b) Directement, avec la grille des poids :

Poids	4'096	256	16	1
Symbole			B	7
Valeur			11	7

$$11 \times 16 + 7 \times 1 = 183$$

$$(B7)_{16} = (183)_{10}$$

Exercices : hexadécimal

4. Hexadécimal

3. Combien de symboles hexadécimaux faut-il pour écrire 8 bits, c'est-à-dire les nombres de 0 à 255 ?

Par la définition

- Il faut **8 bits** pour écrire les nombres de 0 à 255.
- Un symbole hexadécimal représente **4 bits**.
- Deux symboles représentent donc 8 bits.

Par le calcul

Le plus petit et le plus grand nombre de deux symboles :

Poids	16	1
Symbole	0	0
Valeur	0	0

$$0 \times 16 + 0 \times 1 = 0$$

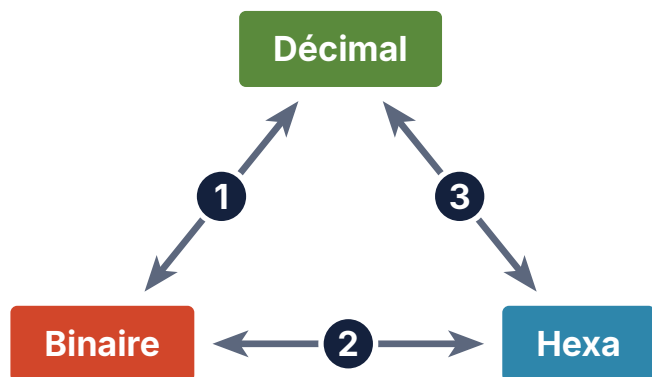
Poids	16	1
Symbole	F	F
Valeur	15	15

$$15 \times 16 + 15 \times 1 = 255$$

Réponse : **2 symboles**, de $(00)_{16} = (0)_{10}$ à $(FF)_{16} = (255)_{10}$.

Récapitulatif : convertir entre les trois bases

4. Hexadécimal



Un convertisseur entre les trois bases :
ri.nwolff.info/binary-converter

1 Binaire ↔ décimal

→ **décimal** : additionner les poids des bits à 1

→ **binaire** : soustractions successives, ou divisions successives par 2

2 Binaire ↔ hexadécimal

Par groupes de 4 bits, en utilisant le tableau des 16 symboles.

3 Hexadécimal ↔ décimal

→ **décimal** : chaque symbole en valeur, multipliée par sa puissance de 16

→ **hexadécimal** : divisions successives par 16, chaque reste en symbole

Contenu et outils

Convertisseur entre binaire, décimal et hexadécimal

ri.nwolff.info/binary-convert

The Almighty Guru – le nombre 255 dans les jeux vidéo

www.thealmightyguru.com/Wiki/index.php?title=255_in_video_games

Images

Konstantin Lanzet – une mémoire à tores magnétiques (CC BY-SA 3.0)

commons.wikimedia.org/wiki/File:KL_CoreMemory_Macro.jpg

Geoffrey Saxe – le comptage des Oksapmin

culturecognition.com/new-page-3

Hellbus – un compteur kilométrique (domaine public)

commons.wikimedia.org/wiki/File:Odometer_rollover.jpg

**M. Morris Mano et Michael D. Ciletti – *Digital Design*,
l'additionneur-soustracteur de 4 bits**

Hasbro – le jeu « Qui est-ce ? »